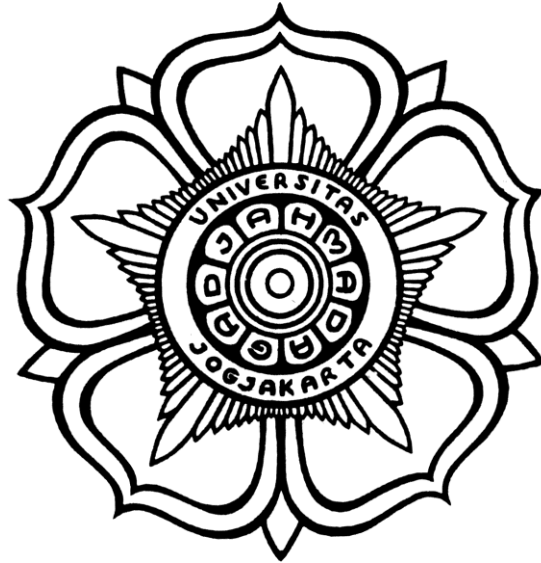


TUGAS PERANCANGAN MATA KULIAH KONTROL OTOMATIS

DESAIN SISTEM PENGENDALIAN LEVEL DAN SUHU AIR KOLAM WET

COOLING TOWER PADA PEMBANGKIT LISTRIK MIKRO PLANT (1 MW)



Disusun Oleh:

Andika Tri Kusuma	(17/410165/TK/45522)
Anggun Dwi Cahyani	(17/410166/TK/45523)
Maulana Iskak	(17/ 413560/TK/46000)

PROGRAM STUDI TEKNIK FISIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS GADJAH MADA

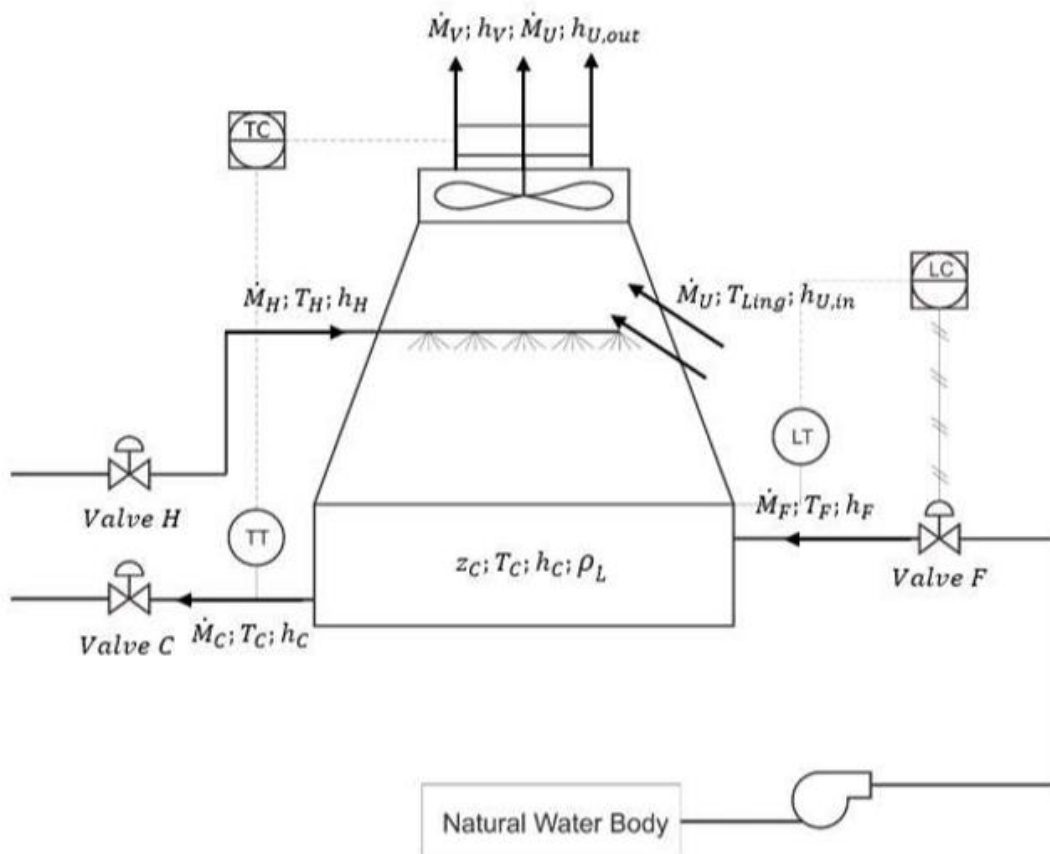
YOGYAKARTA

2019

DESAIN SISTEM PENGENDALIAN LEVEL DAN SUHU AIR KOLAM WET COOLING TOWER PADA PEMBANGKIT LISTRIK MIKRO PLANT (1 MW)

Pendahuluan

Pada proses pembangkit listrik tenaga uap, uap yang sudah mengalami ekspansi di turbin akan diembunkan di kondenser untuk kemudian dipompakan ke boiler membentuk suatu sistem tertutup (water and steam cycle). Salah satu mekanisme pengembunan uap di kondenser adalah dengan menggunakan direct contact, artinya uap akan dikontakkan secara langsung dengan air pendingin sehingga terbentuk embun (saturated liquid) pada kolam kondenser. Embun yang terbentuk sering disebut sebagai kondensat. Air kondensat sebagian akan dipompakan ke boiler dan sebagian akan didinginkan di cooling tower untuk kemudian digunakan kembali sebagai air pendingin.



Gambar 1. Skema diagram *wet cooling tower*.

Tabel 1. Spesifikasi *direct contact condenser* dan *wet cooling tower* pada pembangkit listrik mikro *plant* 1 MW.

<i>Direct Contact Condenser</i>	
Tekanan	0,2 bar
Temperatur uap keluaran turbin	60°C
Temperatur kondensat	55°C

<i>Wet Cooling Tower</i>	
Tekanan (P_{Ling})	1 atm
Temperature udara luar (T_{Ling})	30°C
Temperatur air kolam (T)	45°C
Level air kolam (Z)	0,5 m
Luas area (A)	32 m ²

a. Level Transmitter

Akurasi	$\pm 0,015 \text{ in} = 0,0381 \text{ cm}$
Linieritas	0,020 % dari full span atau 0,031 inchi
Maximum level rate of change	6 in/s
Response time	0.1 s
Rentang temperature lingkungan	-40°C sampai 80°C
Tekanan maksimum	117 bar

Variabel terukur	Continuous liquid level
Signal output	4 mA sampai 20 mA
Span	8 cm sampai 992 cm

b. *Resistive Temperature Detector (RTD)*

Akurasi	$\pm 0,07^{\circ}\text{C}$
<i>Response time</i>	7 s
<i>Transmitter update time</i>	0,5 s
Rentang temperature lingkungan	-40°C sampai 80°C
Variable terukur	Suhu
<i>Signal output</i>	4 mA sampai dengan 20 mA
Rentang pengukuran	-50°C sampai 300°C

c. *Control Valve*

	Valve F
Jenis	Ball
<i>Fail to Open</i>	Ya
Karakteristik respon	LIN (<i>Linear</i>)
<i>Mass flow rate</i>	19 kg/s
<i>Minimum mass flow rate</i>	0 kg/s
<i>Response time</i>	2s
<i>Span input</i>	4 – 20 mA

d. *Fan Cooling Tower*

$$\text{VRMS} = 220 \text{ V};$$

$$\text{Power factor} = 0,8$$

$$\eta_{\text{fan}} = 70 \%$$

Dasar Teori

1. Neraca Massa

$$\frac{dM_{cv}}{dt} = \sum_{i=1}^m \dot{M}_{in,i} - \sum_{j=1}^n \dot{M}_{out,j}$$

Variable system (misal : M) dapat dinyatakan dalam bentuk penjumlahan nilai steady (MS) dan galat terhadap nilai steady (m), sehingga persamaan neraca massa dapat dinyatakan dalam bentuk berikut.

$$\frac{d(M_S+m)_{cv}}{dt} = \sum_{i=1}^m (\dot{M}_{inS,i} + \dot{m}_{in,i}) - \sum_{j=1}^n (\dot{M}_{outS,j} + \dot{m}_{out,j})$$

$$\frac{d(M_S)_{cv}}{dt} + \frac{dm_{cv}}{dt} = \sum_{i=1}^m (\dot{M}_{inS,i} + \dot{m}_{in,i}) - \sum_{j=1}^n (\dot{M}_{outS,j} + \dot{m}_{out,j})$$

Pada kondisi tunak, neraca massa menjadi

$$\frac{d(M_S)_{cv}}{dt} = \sum_{i=1}^M (\dot{M}_{inS,i}) - \sum_{j=1}^N (\dot{M}_{outS,j}) = 0,$$

$$\frac{dm}{dt} = \sum_{i=1}^M (\dot{m}_{in,i}) - \sum_{j=1}^N (\dot{m}_{out,j})$$

2. Neraca Energi

$$\frac{dE_{cv}}{dt} = \frac{d(Mh)_{cv}}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{i=1}^M \dot{M}_{in,i} h_{in,i} - \sum_{j=1}^N \dot{M}_{out,j} h_{out,j}$$

$$\frac{d(Mh)_{cv}}{dt} = \sum_{i=1}^M \dot{M}_{in,i} h_{in,i} - \sum_{j=1}^N \dot{M}_{out,j} h_{out,j}$$

$$\left[\frac{d(M_S+m)h}{dt} \right]_{cv} = \sum_{i=1}^M (\dot{M}_{inS,i} + \dot{m}_{in,i}) h_{in,i} - \sum_{j=1}^N (\dot{M}_{outS,j} + \dot{m}_{out,j}) h_{out,j}$$

Pada kondisi tunak, neraca energi menjadi

$$\left[\frac{dM_S h}{dt} \right]_{cv} = \sum_{i=1}^M (\dot{M}_{inS,i}) h_{in,i} - \sum_{j=1}^N (\dot{M}_{outS,j}) h_{out,j} = 0$$

Pemodelan Cooling Tower

Neraca Massa

$$\frac{dM_p}{dt} = \sum \dot{M}_{in} - \sum \dot{M}_{out}$$

$$\frac{dM_p}{dt} = \dot{M}_H + \dot{M}_F - \dot{M}_C - \dot{M}_V$$

Dimana :

M_p : massa di dalam plant

$\dot{M}_H$: Laju aliran massa air dari kondensér yang akan didinginkan di cooling tower

$\dot{M}_F$: Laju aliran massa air dari natural water body menuju kolam cooling tower

$\dot{M}_C$: Laju aliran massa air dari cooling tower menuju condenser

$\dot{M}_V$: Laju aliran massa uap yang terbentuk akibat perpindahan panas di cooling tower

$\dot{M}_U$: Laju aliran massa udara yang masuk ke cooling tower

$\dot{M}_H, \dot{M}_F, \dot{M}_C, \dot{M}_V$ dapat ditulis dalam bentuk berikut

$$\dot{M} = \dot{M}_s + \dot{m}$$

$\dot{M}_s$ = Laju massa dalam keadaan steady,

$\dot{m}$ = laju perubahan massa terhadap nilai steady nya

$\dot{M}_s = 0$, (tidak ada perubahan nilai massa steady) sehingga

$$\dot{M} = \dot{m}$$

Kemudian :

$$M_p = \rho_L V_L$$

$$M_p = \rho_L A_L Z_C$$

Sehingga disubstitusikan :

$$\rho_L A_L \frac{dz_C}{dt} = \dot{m}_H + \dot{m}_F - \dot{m}_C - \dot{m}_V$$

$$\frac{dz_C}{dt} = \frac{1}{\rho_L A_L} (\dot{m}_H + \dot{m}_F - \dot{m}_C - \dot{m}_V) \dots (1)$$

$$\rho_L = 989.23 \frac{kg}{m^3} \quad A_L = 32 m^2$$

Didapatkan :

$$\frac{dz_C}{dt} = \frac{1}{32655.36} (\dot{m}_H + \dot{m}_F - \dot{m}_C - \dot{m}_V)$$

Transformasi Laplace dengan initial condition = 0 :

$$Z_C(s) = \frac{1}{32655.36 s} (\dot{m}_H(s) + \dot{m}_F(s) - \dot{m}_C(s) - \dot{m}_V(s))$$

Controlled Variable : Perubahan level air cooling tower ($Z_C(s)$)

Manipulated Variable : Laju perubahan massa air dari natural body $\dot{m}_F(s)$

Load Variable : Laju perubahan massa air dari kondenser $\dot{m}_H(s)$
Laju perubahan massa air menuju kondenser ($\dot{m}_C(s)$),
Laju perubahan massa uap akibat perpindahan panas ($\dot{m}_V(s)$)

Keterangan :

$\dot{m}_H$: laju perubahan massa air dari kondenser yang akan didinginkan di cooling tower
dari nilai steady nya

$\dot{m}_F$: laju perubahan massa air dari natural water body menuju kolam cooling tower
dari nilai steady nya

$\dot{m}_C$: laju perubahan massa air dari cooling tower menuju condenser
dari nilai steady nya

$\dot{m}_V$: laju perubahan massa uap yang terbentuk akibat perpindahan panas di cooling tower
dari nilai steady nya

$\dot{m}_U$: Laju perubahan aliran massa udara yang masuk ke cooling tower dari nilai steady nya

z_C : perubahan keinginan level air terhadap nilai steady nya

ρ_L : Massa jenis air pada cooling tower

ρ_C : Massa jenis air dari cooling tower menuju kondenser

ρ_H : Massa jenis air dari kondenser yang akan didinginkan di cooling tower

ρ_F : Massa jenis air dari natural water body menuju kolam cooling tower

ρ_V : Massa jenis uap yang terbentuk akibat perpindahan panas di cooling tower

Q_H : laju perubahan volume air dari kondenser yang akan didinginkan di cooling tower

Q_F : laju perubahan volume air dari natural water body menuju kolam cooling tower

Q_C : laju perubahan volume air dari cooling tower menuju kondenser

Q_v : laju perubahan volume uap yang terbentuk akibat perpindahan panas di cooling tower

Q_U : Laju perubahan aliran massa udara yang masuk ke cooling tower

A_L : Luas area air pada cooling tower

Neraca Energi

Karena tak ada transfer kalor pada sistem, tak ada usaha yang bekerja pada sistem,

tak ada perubahan energi potensial dan tak ada perubahan energi kinetik maka

$\dot{Q} = \dot{W} = E_p = E_k = 0$ sehingga hanya terjadi perubahan entalpi didalam sistem

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum M_{in}h_{in} - \sum M_{out}h_{out}$$

$$\frac{dM_P h_C}{dt} = \dot{M}_H h_H + \dot{M}_F h_F + \dot{M}_U h_{U,in} - \dot{M}_C h_C - \dot{M}_U h_{U,out} - \dot{M}_V h_V$$

Dimana :

M_p : massa di dalam plant

$\dot{M}_H$: Laju aliran massa air dari kondenser yang akan didinginkan di cooling tower

$\dot{M}_F$: Laju aliran massa air dari natural water body menuju kolam cooling tower

$\dot{M}_C$: Laju aliran massa air dari cooling tower menuju kondenser

$\dot{M}_V$: Laju aliran massa uap yang terbentuk akibat perpindahan panas di cooling tower

$\dot{M}_U$: Laju aliran massa udara yang masuk ke cooling tower

h_C : Entalpi fluida yang keluar dari cooling tower menuju kondenser

h_H : Entalpi fluida yang masuk dari kondenser menuju cooling tower

h_F : Entalpi fluida yang masuk dari natural water body

$h_{U,in}$: Entalpi udara yang masuk ke cooling tower

$h_{U,out}$: Entalpi udara yang keluar dari cooling tower

h_V : Entalpi fluida yang menguap keluar dari cooling tower

Kemudian :

$$M_P = \rho_L A_L Z_C$$

$$h = CT$$

sehingga didapatkan :

$$\rho_L A_L C_{pL} \frac{dZ_C T_C}{dt} = \dot{M}_H C_{pL} T_H + \dot{M}_F C_{pL} T_F + \dot{M}_U C_{pU} T_{U,in} - \dot{M}_C C_{pL} T_C - \dot{M}_U C_{pU} T_{U,out} - \dot{M}_V h_{Vsat(@ P_{ling})}$$

$$T_{U,in} = T_F = T_{ling}$$

$$\rho_L A_L C_{pL} \frac{dZ_C T_C}{dt} = \dot{M}_H C_{pL} T_H + \dot{M}_F C_{pL} T_{ling} + \dot{M}_U C_{pU} T_{ling} - \dot{M}_C C_{pL} T_C - \dot{M}_U C_{pU} T_{U,out} - \dot{M}_V h_{Vsat(@ P_{ling})}$$

$$\frac{dZ_C T_C}{dt} = \frac{1}{\rho_L A_L C_{pL}} (\dot{M}_H C_{pL} T_H + \dot{M}_F C_{pL} T_{ling} + \dot{M}_U C_{pU} T_{ling} - \dot{M}_C C_{pL} T_C - \dot{M}_U C_{pU} T_{U,out} - \dot{M}_V h_{Vsat(@ P_{ling})})$$

M dan T dapat ditulis dalam bentuk

$$\dot{M} = \dot{M}_S + \dot{m} \rightarrow \dot{M}_S = 0 \rightarrow \dot{M} = \dot{m}$$

$$T = T_S + t$$

T_S = suhu dalam keadaan steady,

t = perubahan suhu terhadap nilai steady nya

Sehingga :

$$\begin{aligned} \frac{dZ_C T_C}{dt} = & \frac{1}{\rho_L A_L} \dot{m}_H (T_{HS} + t_H) + \frac{1}{\rho_L A_L} \dot{m}_F T_{ling} + \frac{C_{pU}}{\rho_L A_L C_{pL}} \dot{m}_U T_{ling} - \frac{1}{\rho_L A_L} \dot{m}_C (T_{CS} + t_C) \\ & - \frac{C_{pU}}{\rho_L A_L C_{pL}} \dot{m}_U T_{U,out} - \frac{h_{Vsat(@ P_{ling})}}{\rho_L A_L C_{pL}} \dot{m}_V \dots (2) \end{aligned}$$

Kemudian $Z_C T_C$ dapat ditulis dalam bentuk :

$$Z_C T_C = (Z_{CS} + z_C)(T_{CS} + t_C)$$

$$Z_C T_C = Z_{CS} T_{CS} + Z_{CS} t_C + Z_C T_{CS} + Z_C t_C$$

Sehingga

$$\frac{dZ_C T_C}{dt} = 0 + Z_{CS} \frac{dt_C}{dt} + T_{CS} \frac{dz_C}{dt}$$

$$\frac{dt_C}{dt} = \frac{1}{Z_{CS}} \left(\frac{dZ_C T_C}{dt} - T_{CS} \frac{dz_C}{dt} \right)$$

Substitusi dari persamaan (1) dan (2)

$$\begin{aligned} \frac{dt_C}{dt} &= \frac{1}{Z_{CS}} \left(\frac{dZ_C T_C}{dt} - T_{CS} \frac{dz_C}{dt} \right) \\ \frac{dt_C}{dt} &= \frac{T_{HS} + t_H}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_H + \frac{T_{ling}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_F + \frac{C_{pU} T_{ling}}{\rho_L A_L Z_{CS} C_{pL}} \dot{m}_U - \frac{T_{CS} + t_C}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_C \\ &\quad - \frac{C_{pU} T_{U,out}}{\rho_L A_L Z_{CS} C_{pL}} \dot{m}_U - \frac{h_{Vsat(@ P_{ling})}}{\rho_L A_L Z_{CS} C_{pL}} \dot{m}_V - \frac{T_{CS}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_H - \frac{T_{CS}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_F \\ &\quad + \frac{T_{CS}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_C + \frac{T_{CS}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_V \\ \frac{dt_C}{dt} &= \frac{T_{HS} + t_H - T_{CS}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_H + \frac{T_{ling} - T_{CS}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_F + \frac{C_{pU} T_{ling} - C_{pU} T_{U,out}}{\rho_L A_L Z_{CS} C_{pL}} \dot{m}_U \\ &\quad + \frac{T_{CS} - T_{CS} + t_C}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_C + \frac{T_{CS} C_{pL} - h_{Vsat(@ P_{ling})}}{\rho_L A_L Z_{CS} C_{pL}} \dot{m}_V \end{aligned}$$

Nilai t_H dan t_C relatif kecil, sehingga bisa diabaikan. Didapatkan :

$$\frac{dt_C}{dt} = \frac{T_{HS} - T_{CS}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_H + \frac{T_{ling} - T_{CS}}{\rho_L A_L Z_{CS}} \dot{m}_F + \frac{C_{pU} (T_{ling} - T_{U,out})}{\rho_L A_L Z_{CS} C_{pL}} \dot{m}_U + \frac{C_{pL} T_{CS} - h_{sat @ P_{ling}}}{\rho_L A_L Z_{CS} C_{pL}} \dot{m}_V$$

$$\rho_L = 989.8 \frac{kg}{m^3}$$

$$T_{U,out} = 35^\circ C \quad T_{HS} = 55^\circ C \quad T_{CS} = 45^\circ C \quad T_{ling} = 30^\circ C \quad A_L = 32 m^2$$

$$C_{pU} = 1.0054 \frac{kJ}{kg^\circ C} \text{ (nilai rata - rata dari } C_{pU,in} \text{ dan } C_{pU,out} \text{)}$$

$$C_{pL} = 4.2048 \frac{kJ}{kg^\circ C} \quad h_{sat @ P_{ling}} = 2674.9 \frac{kJ}{kg} \quad Z_{CS} = 0.5 m$$

Didapatkan :

$$\frac{dt_C}{dt} = \frac{10}{15287.68} \dot{m}_H - \frac{15}{15827.68} \dot{m}_F - \frac{5.027}{66552.22886} \dot{m}_U - \frac{1337.75712}{66552.22886s} \dot{m}_V$$

Transformasi Laplace dengan initial condition = 0 :

$$T_c(s) = \frac{10}{15287.68} \dot{m}_H(s) - \frac{15}{15827.68} \dot{m}_F(s) - \frac{5.027}{66552.22886} \dot{m}_U(s) - \frac{1337.75712}{66552.22886s} \dot{m}_V(s)$$

Controlled Variable : Perubahan suhu air cooling water ($T_c(s)$)

Manipulated Variable : Laju perubahan massa udara masuk cooling water ($\dot{m}_U(s)$)

Load Variable : Laju perubahan massa air dari kondenser ($\dot{m}_V(s)$),
Laju perubahan massa air dari natural body ($\dot{m}_F(s)$),
Laju perubahan massa uap akibat perpindahan panas ($\dot{m}_H(s)$).

Keterangan :

$\dot{m}_H$: laju perubahan massa air dari kondenser yang akan didinginkan di cooling tower
dari nilai steady nya

$\dot{m}_F$: laju perubahan massa air dari natural water body menuju kolam cooling tower
dari nilai steady nya

$\dot{m}_C$: laju perubahan massa air dari cooling tower menuju condenser

dari nilai steady nya

$\dot{m}_v$: laju perubahan massa uap yang terbentuk akibat perpindahan panas di cooling tower

dari nilai steady nya

$\dot{m}_U$: Laju perubahan aliran massa udara yang masuk ke cooling tower dari nilai steady nya

z_C : perubahan ketinggian level air terhadap nilai steady nya

ρ_L : Massa jenis air pada cooling tower

ρ_U : Massa jenis aliran udara yang masuk ke cooling tower

ρ_H : Massa jenis air dari kondenser yang akan didinginkan di cooling tower

ρ_F : Massa jenis air dari natural water body menuju kolam cooling tower

ρ_v : Massa jenis uap yang terbentuk akibat perpindahan panas di cooling tower

Q_H : laju perubahan volume air dari kondenser yang akan didinginkan di cooling tower

Q_F : laju perubahan volume air dari natural water body menuju kolam cooling tower

Q_v : laju perubahan volume uap yang terbentuk akibat perpindahan panas di cooling tower

Q_U : Laju perubahan aliran volume udara yang masuk ke cooling tower

A_L : Luas area air pada cooling tower

C_{pU} : Kalor jenis udara

C_{pL} : Kalor jenis air

T_C : Suhu air di cooling tower

T_H : Suhu kondensat (air dari kondensor)

T_{Ling} : Suhu lingkungan

$T_{U,out}$: Suhu udara yang keluar dari cooling tower

T_{HS} : Suhu kondensat (air dari kondensor) pada kondisi steady

T_{CS} : Suhu air di cooling tower pada keadaan steady

t_H : Perubahan suhu kondensat (air dari kondensor) terhadap nilai steady nya

t_C : Perubahan suhu kair di cooling tower terhadap nilai steady nya

ρ_L : Massa jenis air pada cooling tower

A_L : Luas area air pada cooling tower

Z_C : ketinggian level air

Z_{CS} : ketinggian level air pada kondisi steady

Elemen-elemen sistem :

Sistem Pengendalian Level Air

- Level Controller (Controller) = G_{CL}
- Level Transmitter (Sensor Level Air)

$$H_F = \frac{K_F}{\tau_{LT}s + 1}$$

$$K_F = \frac{\text{span output}}{\text{span input}} = \frac{(20 - 4)mA}{(9.92 - 0.08)m} = 1.626 \frac{mA}{m}$$

$$H_F = \frac{1.626}{0.1s + 1} = \frac{16.26}{s + 10}$$

- Valve F (Aktuator Level)

$$G_{AF} = \frac{K_{AF}}{\tau_{AL} + 1}$$

$$K_{AF} = \frac{\text{span output}}{\text{span input}} = \frac{19 \text{ kg/s}}{(20 - 4)mA} = 1.1875 \frac{\text{kg/s}}{mA}$$

$$G_{AF} = \frac{1.1875}{2s + 1}$$

- Plant

$$G_{PF} = \frac{1}{32655.36s}$$

- Transducer

$$G_{TFH} = \frac{1}{32655.36s} \quad G_{TFC} = -\frac{1}{32655.36s} \quad G_{TFV} = -\frac{1}{32655.36s}$$

Sistem Pengendalian Suhu Air

- Temperature Controller (Controller) = G_{CT}
- Resistive Temperature Detector (Sensor Suhu)

$$H_{ST} = \frac{K_{ST}}{\tau_{ST}s + 1}$$

$$K_{ST} = \frac{\text{span output}}{\text{span input}} = \frac{(20 - 4)mA}{(300 - (-50))^{\circ}\text{C}} = 0.0457 \frac{mA}{^{\circ}\text{C}}$$

$$H_{ST} = \frac{0.0457}{7.5s + 1}$$

- Fan (Aktuator Suhu)

Neraca energi fan

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \sum_{i=1}^M \dot{M}_{in,i} \left(h_i + \frac{1}{2} v_i^2 + g z_i \right) - \sum_{j=1}^N \dot{M}_{out,j} \left(h_j + \frac{1}{2} v_j^2 + g z_j \right)$$

Asumsi :

Tidak ada kalor yang masuk ke fan sehingga $\dot{Q} = 0$, fan tidak melakukan kerja, $W = 0$, tidak ada perubahan energi kinetik sehingga $\frac{1}{2}v_i^2 = \frac{1}{2}v_j^2 = 0$, tidak ada perubahan entalpi berarti $h_i = h_j = 0$,

Menerapkan asumsi tersebut ke neraca energy, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$P = \frac{dE}{dt} = \sum_{i=1}^M \dot{M}_{in,i} (gz_i) - \sum_{j=1}^N \dot{M}_{out,j} (gz_j)$$

$$P_{fan} = V_{RMS} I_{RMS} \cos \varphi \eta_{fan} = \dot{M}_U g(z_{out} - z_{in})$$

$$\dot{M}_U = \dot{M}_{US} + \dot{m}_U$$

$\dot{M}_{US} = 0$, tidak ada perubahan nilai steady, sehingga :

$$V_{RMS} I_{RMS} \cos \varphi \eta_{fan} = \dot{m}_U g(z_{out} - z_{in})$$

$$\dot{m}_u = \frac{V_{RMS} I_{RMS} \cos \varphi \eta_{fan}}{g(z_{out} - z_{in})}$$

fungsi transfer fan :

$$\begin{aligned} G_{AT} &= \frac{\dot{m}_u}{I_{RMS}} \\ &= \frac{V_{RMS} \cos \varphi \eta_{fan}}{g(z_{out} - z_{in})} & z_{out} - z_{in} &= 12.2 \text{ m} \\ &= \frac{220V \times 0.8 \times 0.7}{9.8 \frac{m}{s^2} \times 12.2 \text{ m}} \\ &= 1.034 \end{aligned}$$

d. Plant

$$G_{PT} = -\frac{5.027}{66552.22886}$$

e. Transducer

$$G_{TTH} = \frac{10}{15287.68} \quad G_{TTF} = -\frac{15}{15827.68} \quad G_{TTV} = -\frac{1337.75712}{66552.22886s}$$

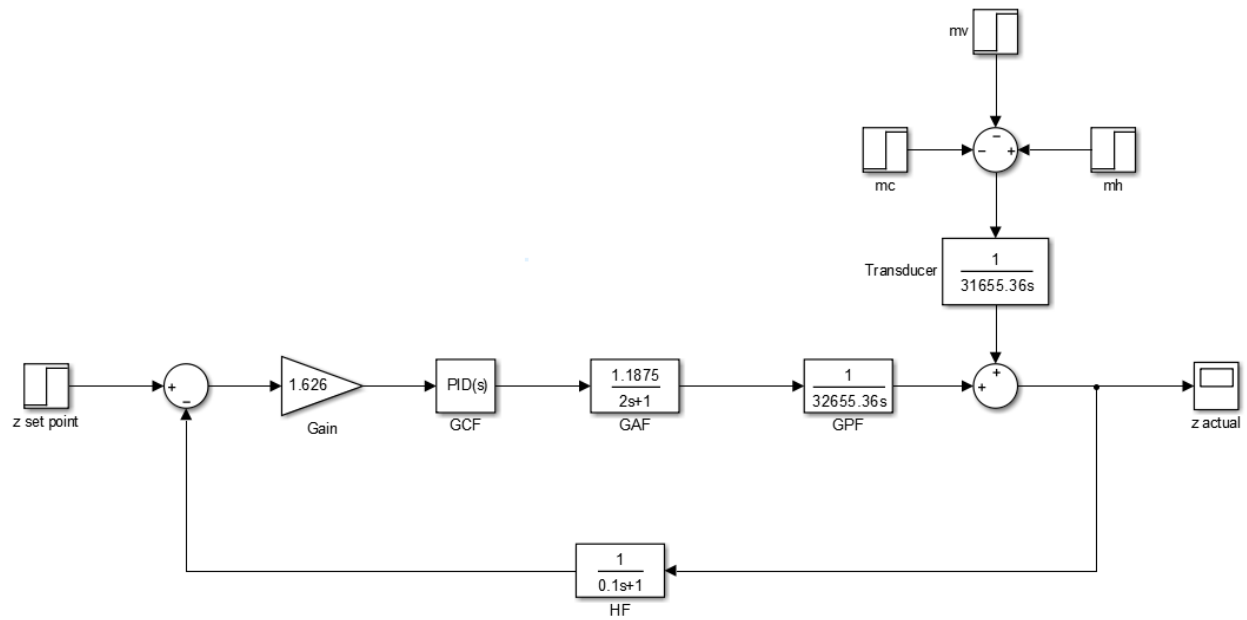


Diagram blok sistem pengendalian level air *cooling tower*

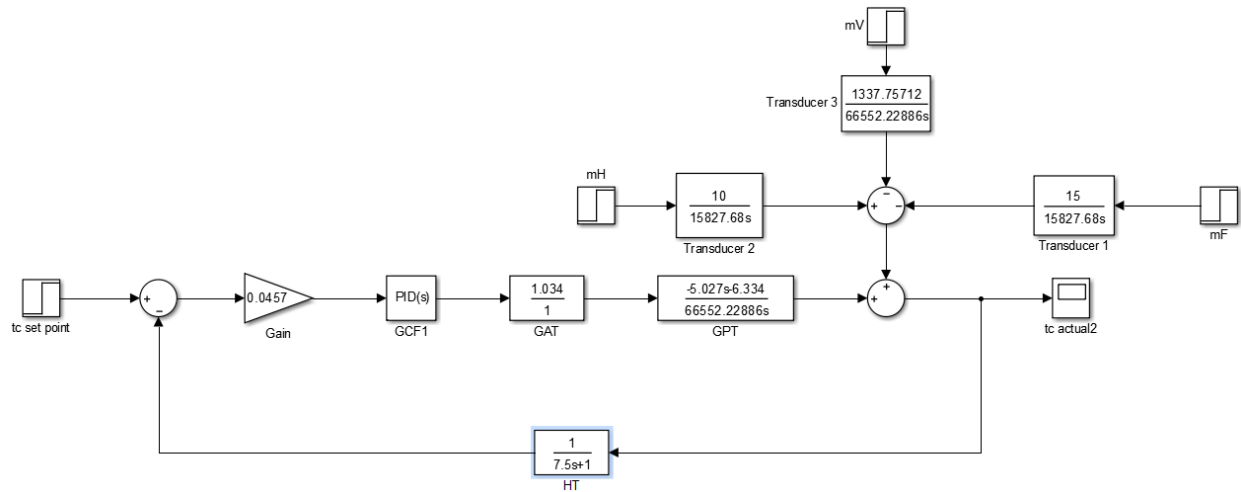


Diagram blok sistem pengendalian suhu air *cooling tower*

Tahap 2 : Menentukan Arsitektur Kontrol Untuk Sistem

Data Pendukung

$$\dot{M}_{U,ins} = \dot{M}_{U,outs} = \dot{M}_{US};$$

$$\dot{M}_{VS} = 0,5 \% \dot{M}_{HS};$$

$$T_{U,out} = 35^{\circ}C;$$

$$\dot{M}_{HS} = 160 \text{ kg/s};$$

$$\dot{M}_{CS} = 170 \text{ kg/s};$$

Tuntutan Desain

- a. Sistem pengendalian level :

$$15s < T_s < 20s$$

$$\%OS < 25\%$$

$$ess = 0$$

- b. Sistem pengendalian suhu

$$T_s < 55s$$

$$\%OS < 20\%$$

$$ess = 0.001$$

- **Sistem Pengendalian level**

Misal $G_{CF}(s) = K$, $G(s) = \text{Gain} \times G_{AF}(s) \times G_{PF}(s)$, dan $H_F(s) = H(s)$

$$KG(s) = 1,626xK \times \frac{1,1875}{2s+1} \times \frac{1}{31655,36s} = \frac{1,931 K}{63310,72s^2 + 31655,36s}$$

$$H(s) = \frac{1}{0,1s+1} = \frac{10}{s+10}$$

$$\begin{aligned} KG(s)H(s) &= \frac{1,931 K}{63310,72s^2 + 31655,36s} \times \frac{1}{0,1s+1} \\ &= \frac{1,931K}{6331,072} \times \frac{1}{s(s^2 + 10,5s + 5)} \\ &= \frac{K'}{s(s^2 + 10,5s + 5)} \end{aligned}$$

$$\xi = \frac{-\ln\left(\frac{OS}{100}\right)}{\sqrt{\pi^2 + \left(\ln\left(\frac{OS}{100}\right)\right)^2}} = \frac{-\ln(0,2)}{\sqrt{\pi^2 + (\ln(0,2))^2}} = 0,4037$$

saat $T_s = 15$

$$\omega_n = \frac{4}{\xi T_s} = \frac{4}{0,4037 \times 15} = 0,6606$$

saat $T_s = 15$

$$\omega_n = \frac{4}{\xi T_s} = \frac{4}{0,4037 \times 20} = 0,4959$$

Maka untuk $15 < T_s < 20$,

ω_n akan bernilai $0,4959 < \omega_n < 0,6606$

$$s_{desired} = -\xi \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

digunakan ω_n rata-rata sehingga $\omega_n = 0,578$

$$s_{desired} = -0,2333 \pm 0,5288j$$

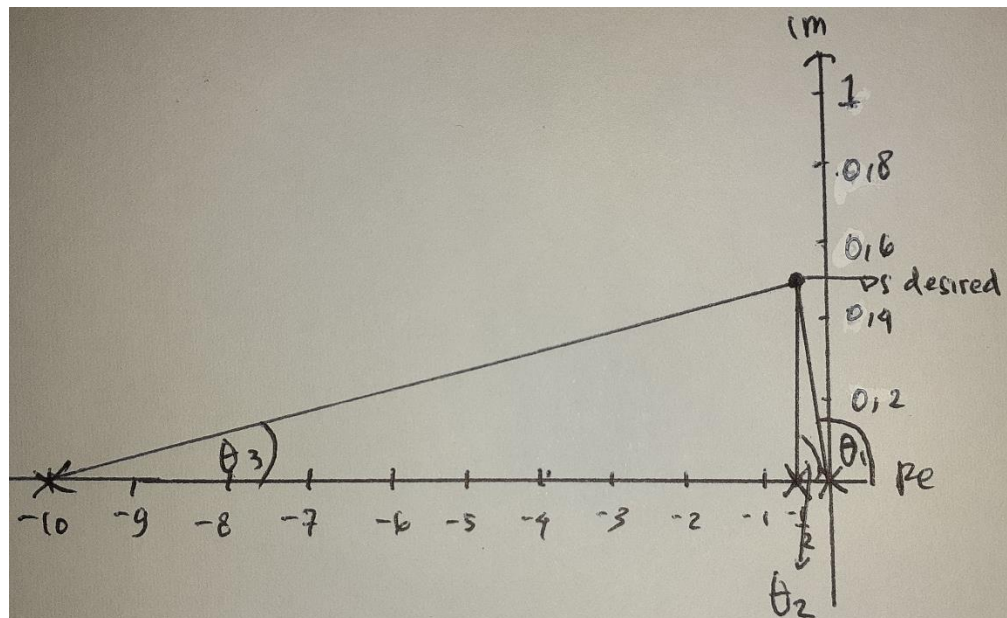
Cek $s_{desired}$

Open loop pole :

$$s = -10$$

$$s = -\frac{1}{2}$$

$$s = 0$$



Syarat Sudut

$$\theta_1 = 180 - \tan^{-1}\left(\frac{0,5288}{0,2333}\right) = 113,806^\circ$$

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{0,5288}{0,5 - 0,2333}\right) = 63,236^\circ$$

$$\theta_3 = \tan^{-1}\left(\frac{0,5288}{10 - 0,233}\right) = 3,099^\circ$$

$$\theta = -\theta_1 - \theta_2 - \theta_3 = -180,141^\circ \rightarrow = (2k + 1)180^\circ$$

$$-180,141^\circ \rightarrow = (2k + 1)180^\circ \rightarrow \text{Root Locus melewati } S_{\text{desired}}$$

Syarat Magnitude untuk mencari K'

$$M_1 = \sqrt{(0,5288)^2 + (0,2333)^2} = 0,578$$

$$M_2 = \sqrt{(0,5288)^2 + (0,267)^2} = 0,592$$

$$M_3 = \sqrt{(0,5288)^2 + (9,767)^2} = 9,690$$

$$K' = M_1 M_2 M_3 = 0,578 \times 0,592 \times 9,690 = 3,316$$

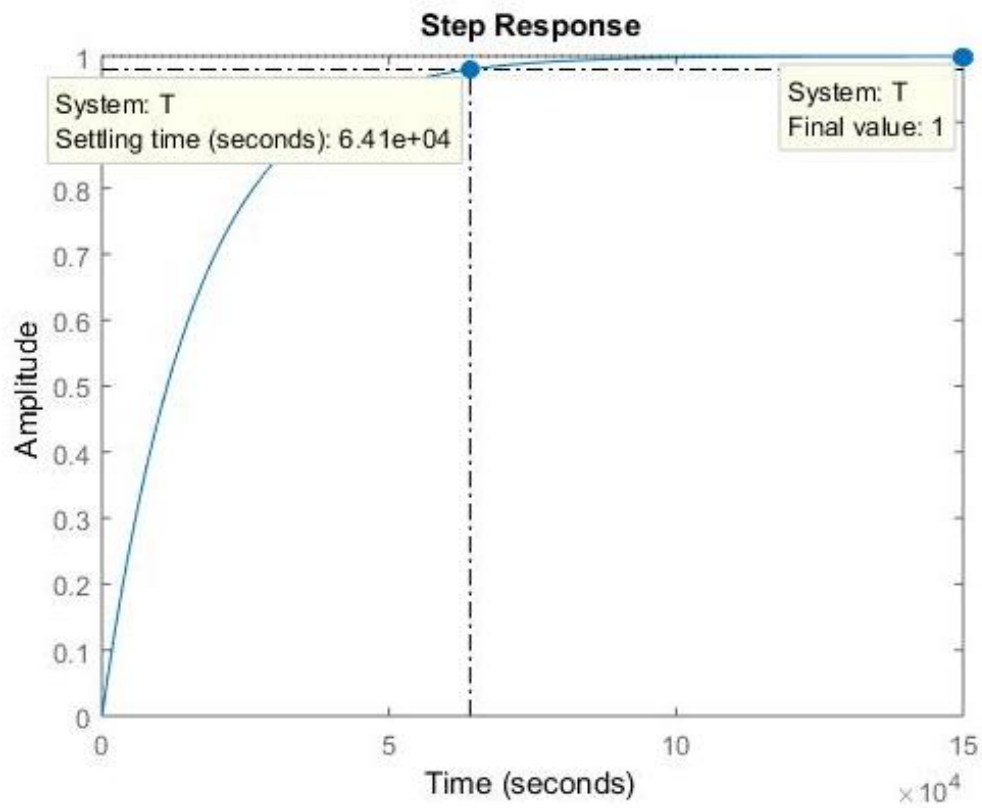
$$K' = 3,316$$

$$K = \frac{6331.072 \times K}{1,931} = \frac{6331.072 \times 3,316}{1,931} = 10872,001$$

Didapatkan Kp = 10872,001

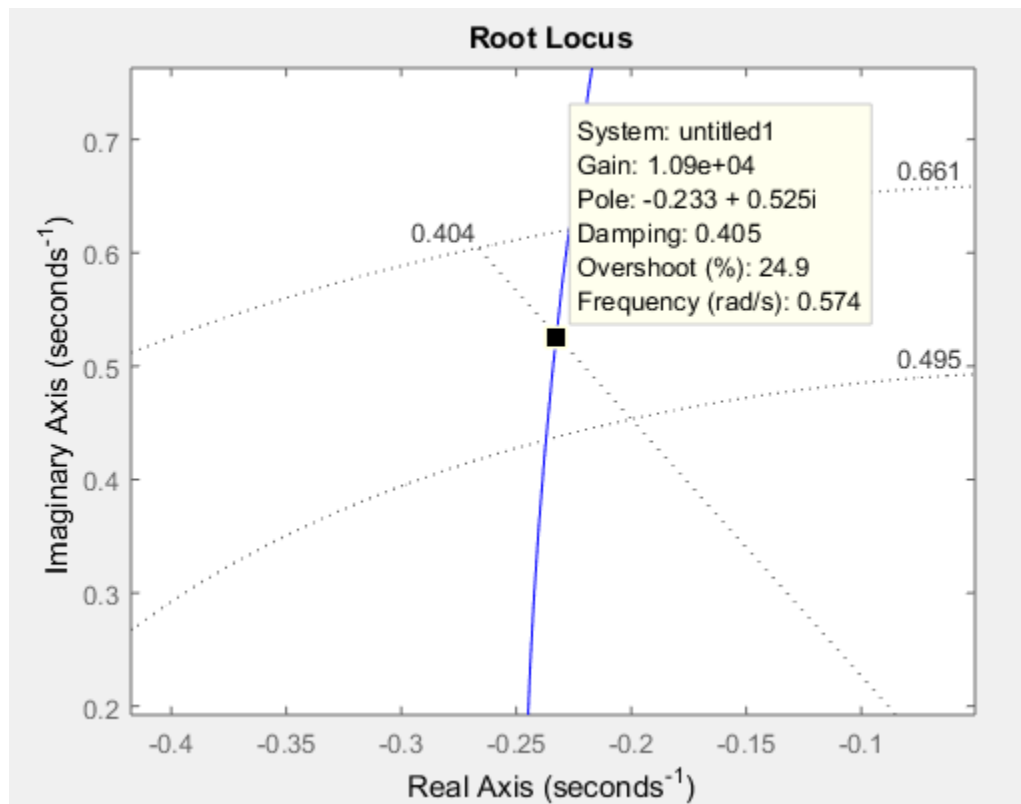
Menguji sistem dengan Matlab

1. Mengetes respon system tanpa pengendalian



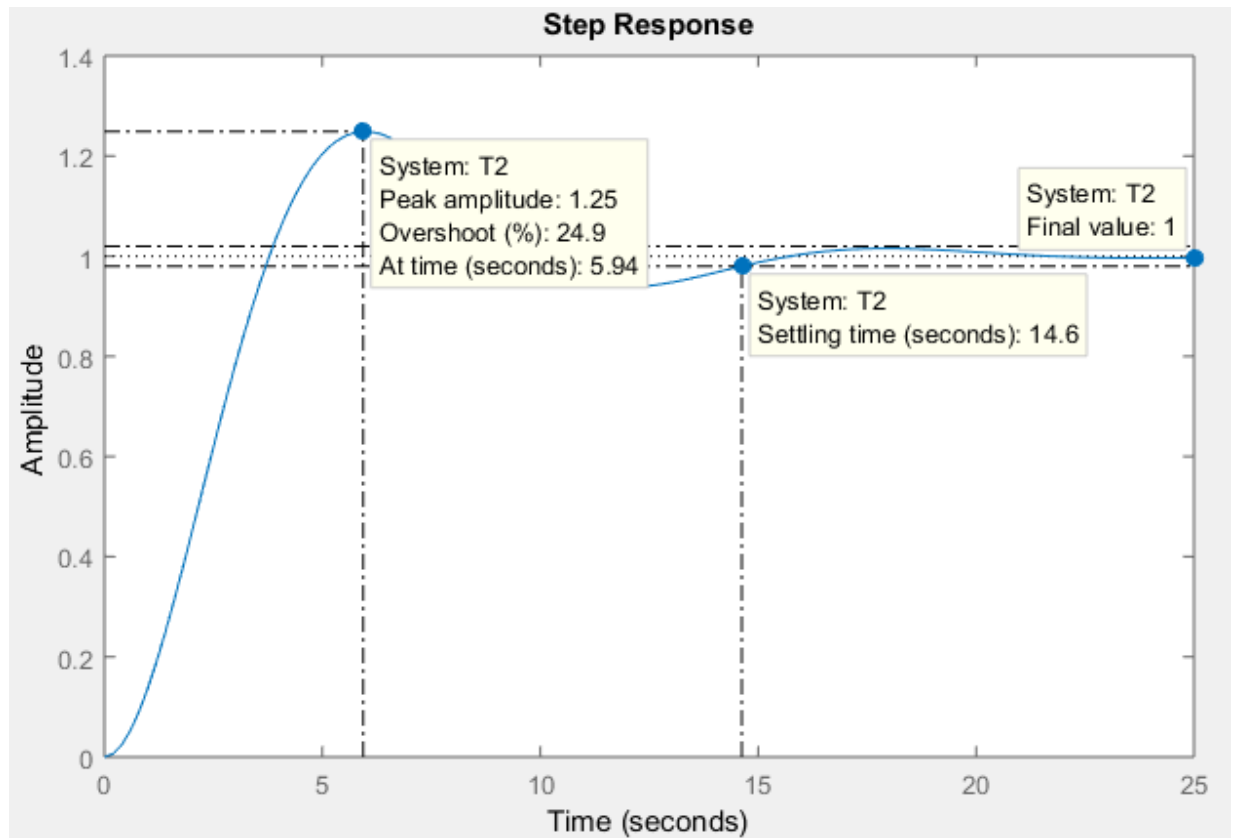
Terlihat bahwa tuntutan desain tidak terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan pengendalian.

2. Membuat rootlocus pada Matlab



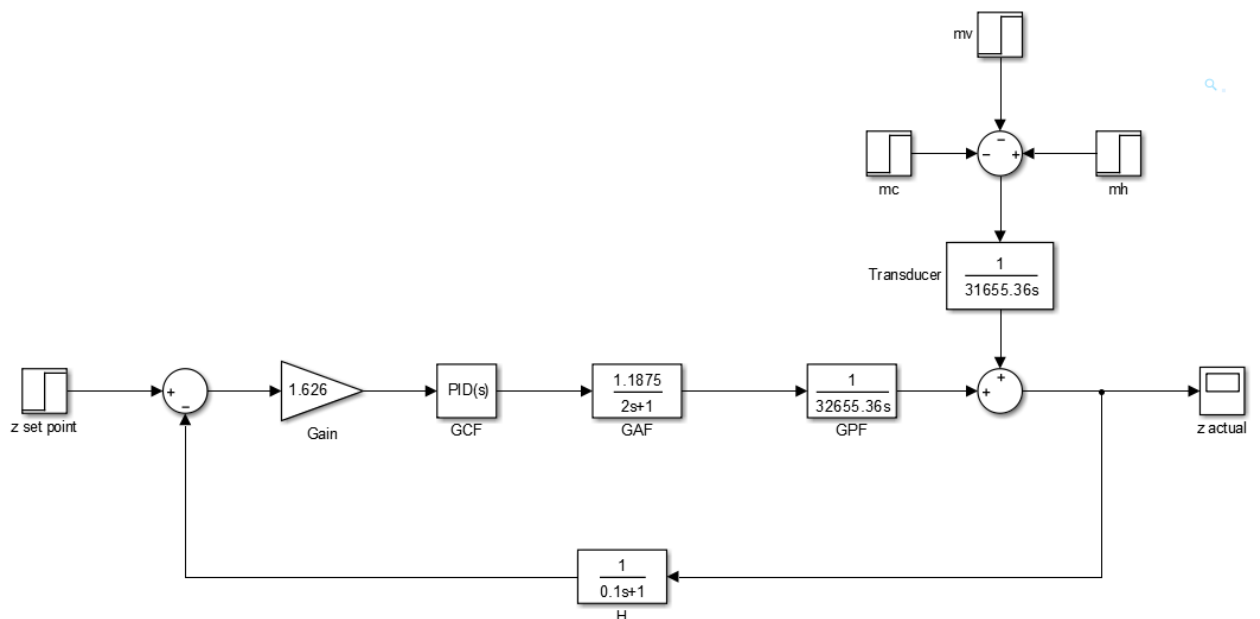
Terlihat root locus sudah melewati area tuntutan desain. Kemudian dari gambar diatas didapatkan gain atau $K_p = 10900 \rightarrow$ hasil perhitungan $K_p = 10872,001$

3. Mengetes respon sistem dengan pengendalian

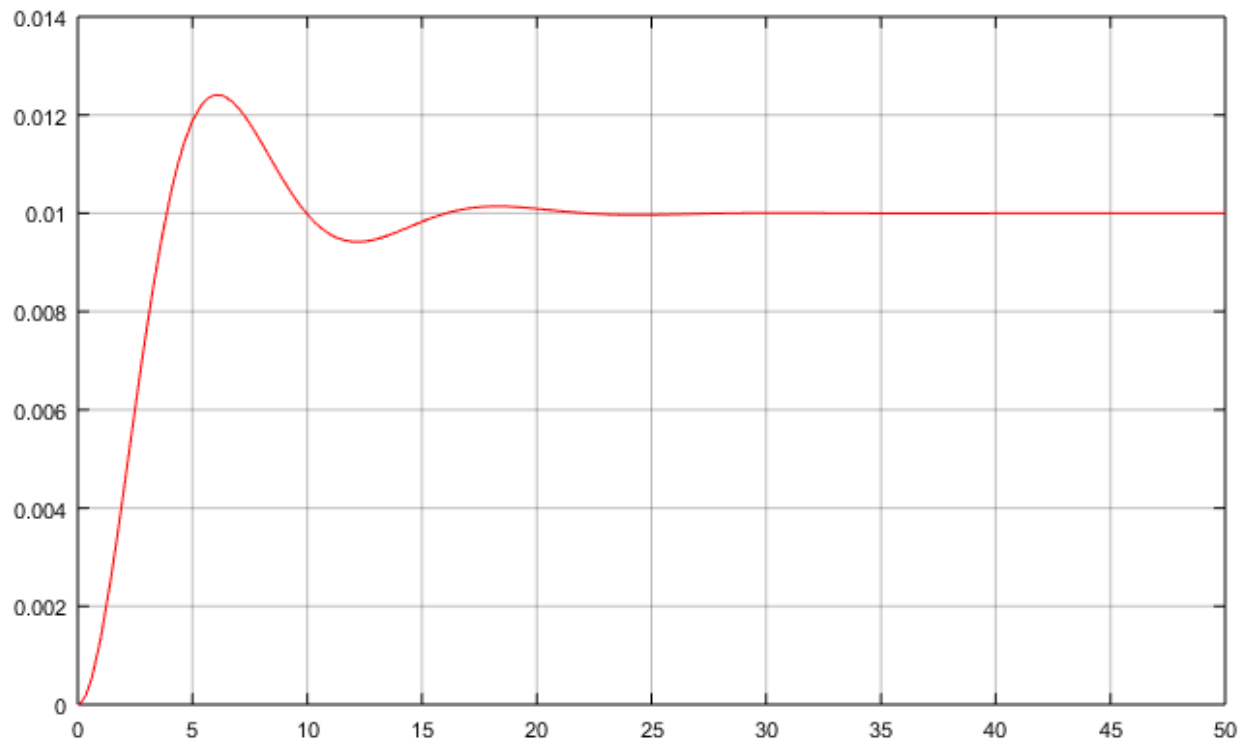


Tuntutan desain terpenuhi. Dimana %OS = 24.9 %, Ts = 14.6 s, final value = 1. Namun respon ini belum memperhitungkan Load variable

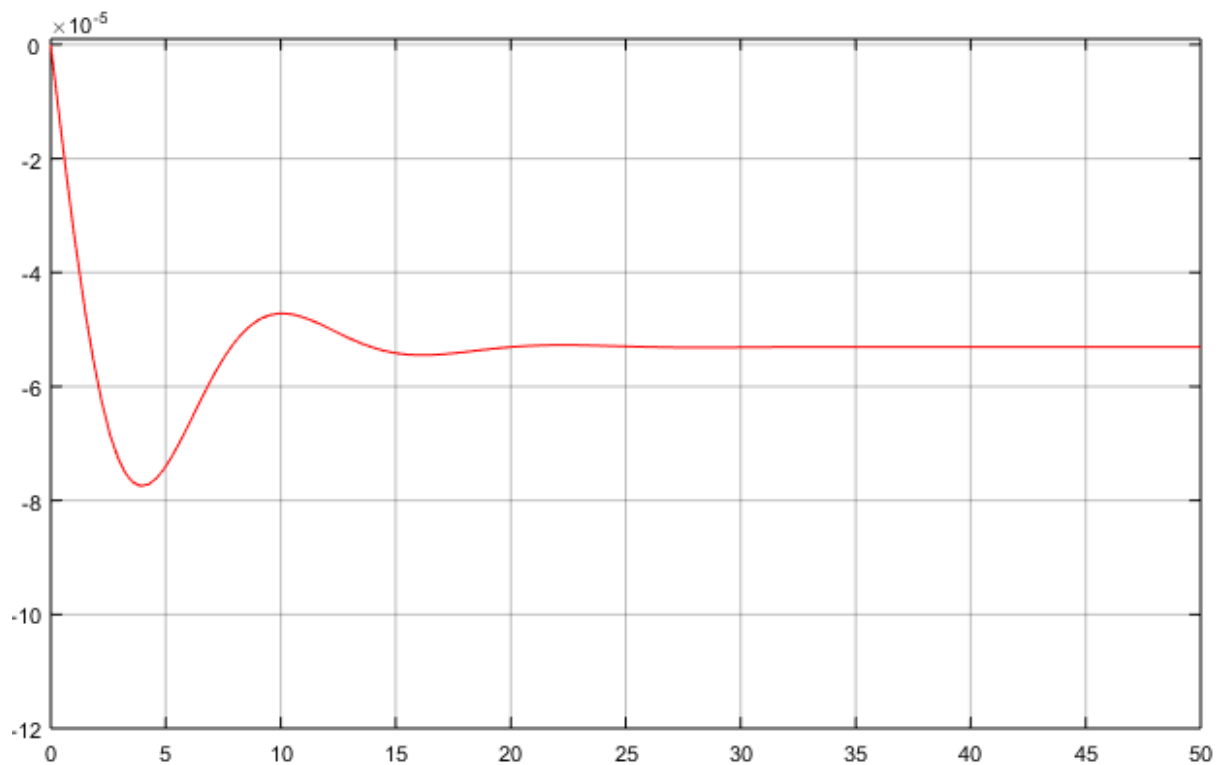
4. Mengetes system dengan Simulink



a. Respon tanpa Load dengan final value 2% dari level yang diinginkan = 0.001

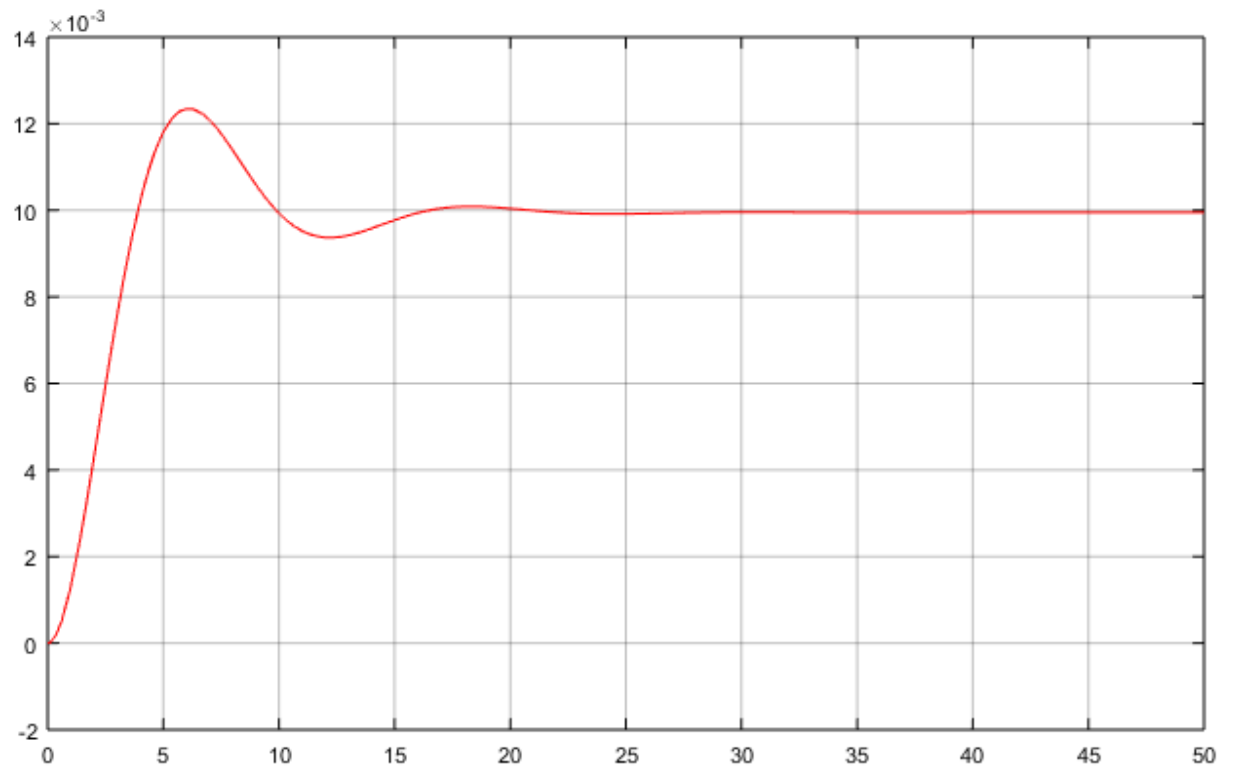


b. Respon load variable tanpa set point dengan final value 10% dari nilai steady



Didapatkan error steady state yang tidak nol. Tetapi error steady state bernilai sekitar 5×10^{-5} sehingga bisa dikatakan error steady state = 0 sehingga system sudah memenuhi tuntutan desain dengan $K_p = 10900$

5. Respon akhir system dengan pengendalian proporsional



- **Sistem Pengendalian suhu**

Dalam analisis fungsi transfer plant dibuat positif → parameter kontrol akan bernilai negatif

Misal $G_{CT}(s) = K$, $G(s) = \text{Gain} \times G_{AT}(s) \times G_{PT}(s)$, dan $H_T(s) = H(s)$

$$KG(s) = 0,0457 \times K \times 1,034 \times \frac{-5,027}{66552,2286s} = \frac{K}{280167s}$$

$$H(s) = \frac{1}{7,5s + 1} = \frac{0,133}{s + 0,133}$$

$$\begin{aligned} KG(s)H(s) &= \frac{K}{280167s} \times \frac{0,133}{s + 0,133} \\ &= \frac{0,133K}{280167} \times \frac{1}{s(s + 0,133)} \\ &= \frac{K'}{s(s + 0,133)} \end{aligned}$$

$$\xi = \frac{\ln(OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(OS/100)}}$$

$$\xi = 0,4559$$

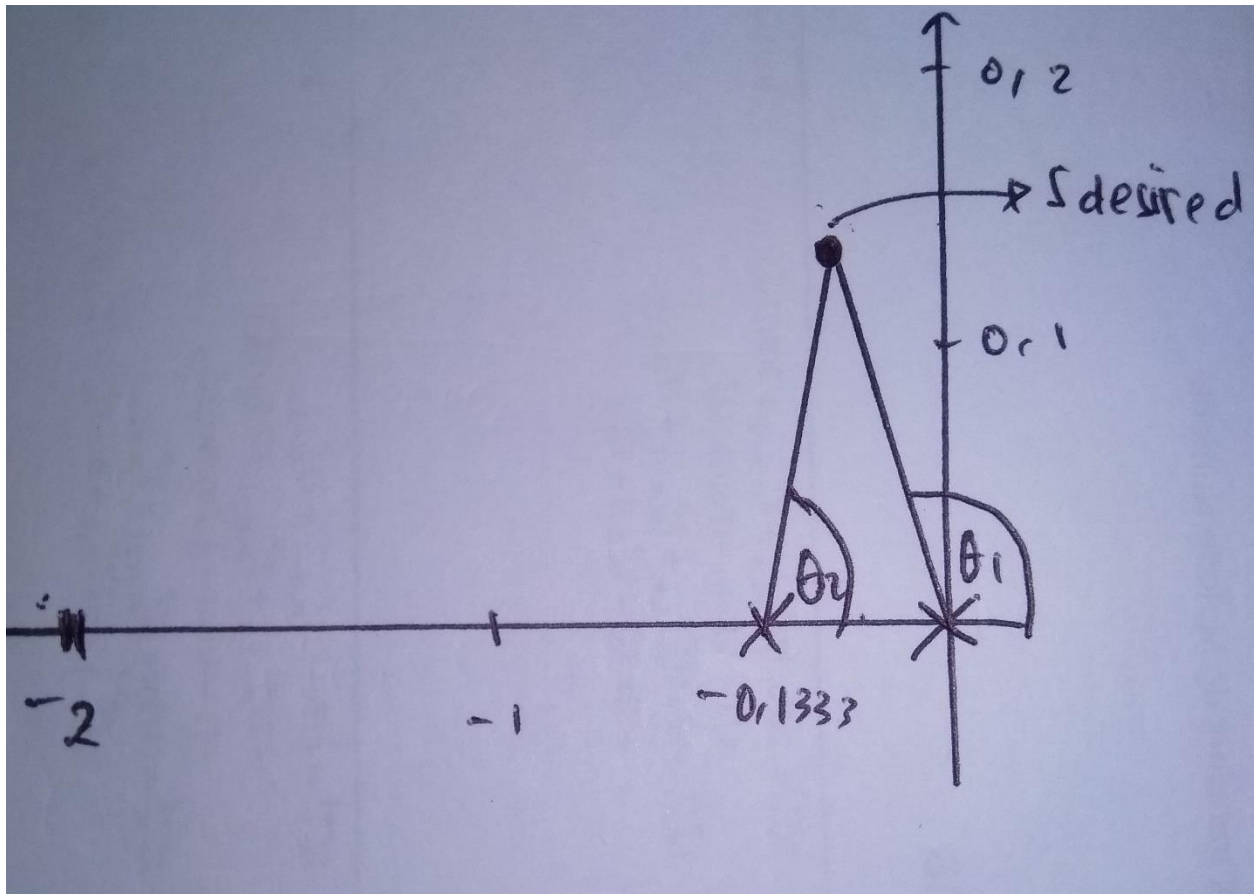
$$\omega_n = \frac{4}{T_s \xi}$$

$$\omega_n = 0,1595$$

$$s_{desired} = -\xi \omega_n \pm \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} j$$

$$s_{desired} = -0,0727 \pm 0,142j$$

Cek S_{desired}



$$\theta_1 = 180 - \tan^{-1}(0,142/0,0727)$$

$$\theta_1 = 117,11^\circ$$

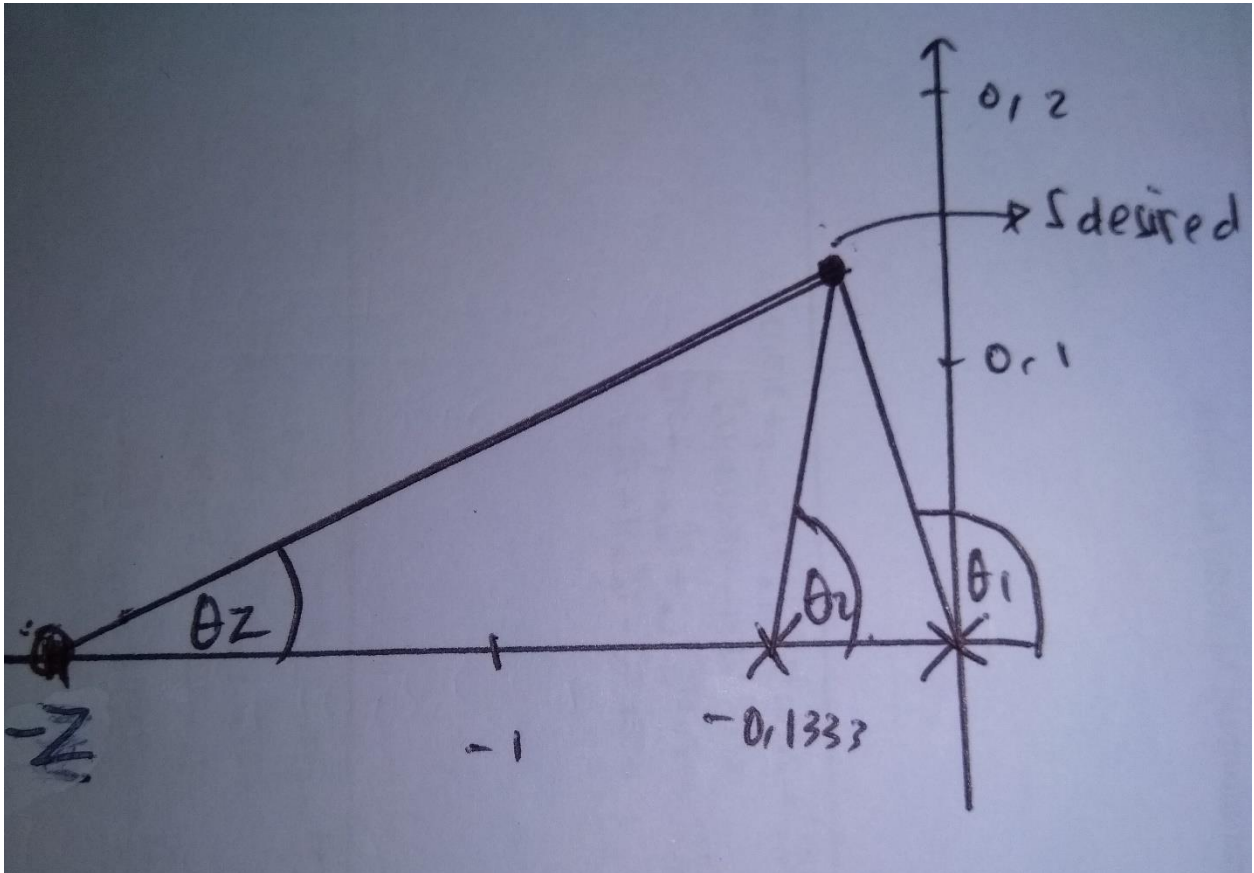
$$\theta_2 = \tan^{-1}(0,142/0,0606)$$

$$\theta_2 = 66,89^\circ$$

$$\theta = -\theta_1 - \theta_2 = -184^\circ$$

$\theta \neq (2k + 1)180^\circ \rightarrow$ root locus tak melewati s_{desired} , butuh kontrol derivatif

Dari analisis sudut didapatkan



$$\theta_z = 180^\circ + 117,11^\circ + 66,89^\circ = 364^\circ - 360^\circ = 4^\circ$$

$$\tan \theta_z = \frac{0,14 z}{z - 0,0727} = 0,069$$

$$z = 2,104$$

$$G_{CT} = s + z = s + 2,104$$

Sehingga

$$KG(s)H(s) = \frac{K'(s + 2,104)}{s(s + 0,133)}$$

Syarat Magnitude untuk mencari K'

$$M_1 = \sqrt{0,14 z^2 + 0,0727^2} = 0,16$$

$$M_2 = \sqrt{0,14 z^2 + (0,133 - 0,0727^2)} = 0,154$$

$$M_2 = \sqrt{0,14 z^2 + (2,104 - 0,0727^2)} = 2,036$$

$$K \frac{M_3}{M_1 M_2} = 1$$

$$K' = \frac{M_1 M_2}{M_3} = \frac{(0,16)(0,154)}{2,036} = 0,012$$

$$K' = \frac{0,133K}{280167}$$

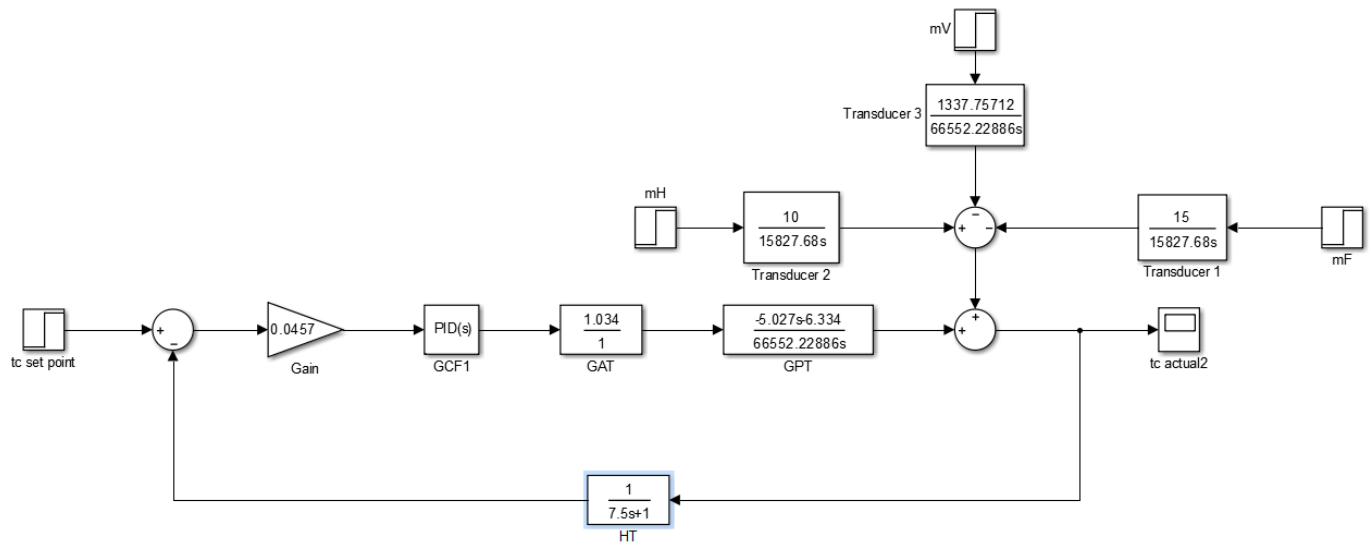
$$K = \frac{280167K'}{0,133} = \frac{280167 \times 0,012}{0,133} = 25278,226$$

$$\text{Nilai } K = K_D = 25278,226$$

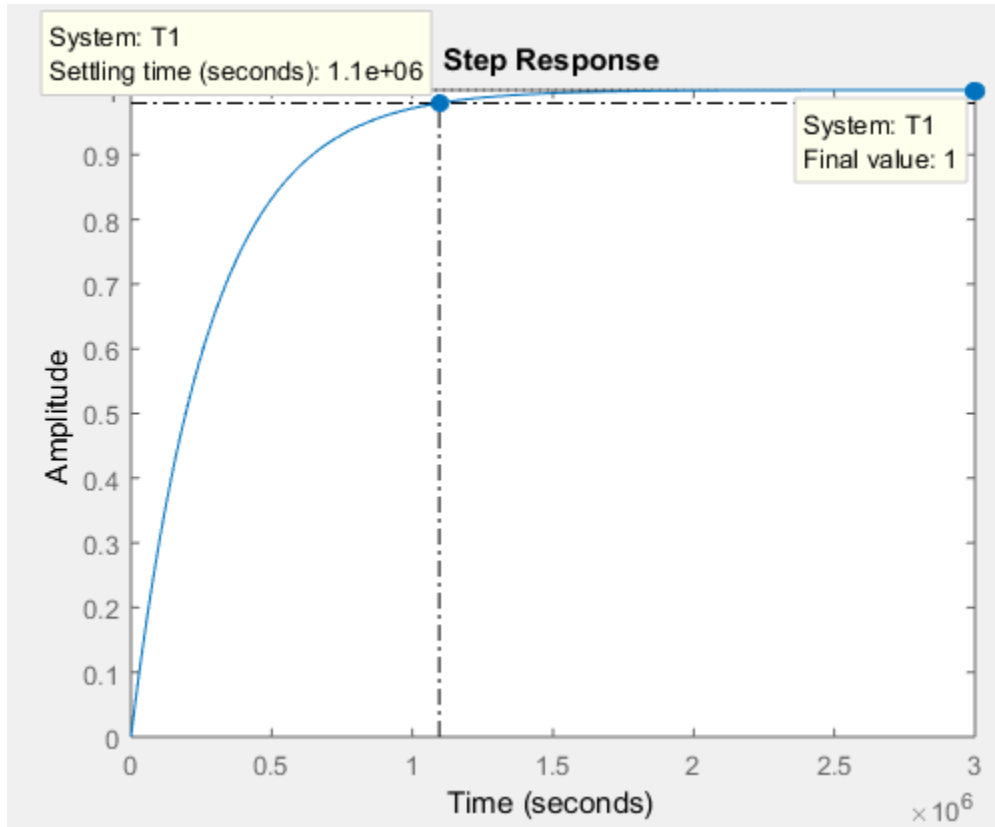
$$z = \frac{K_P}{K_D}, K_P = \frac{K_D}{Z}$$

$$K_P = (25278,226)(2,104) = 53185,387$$

Menguji sistem dengan Matlab

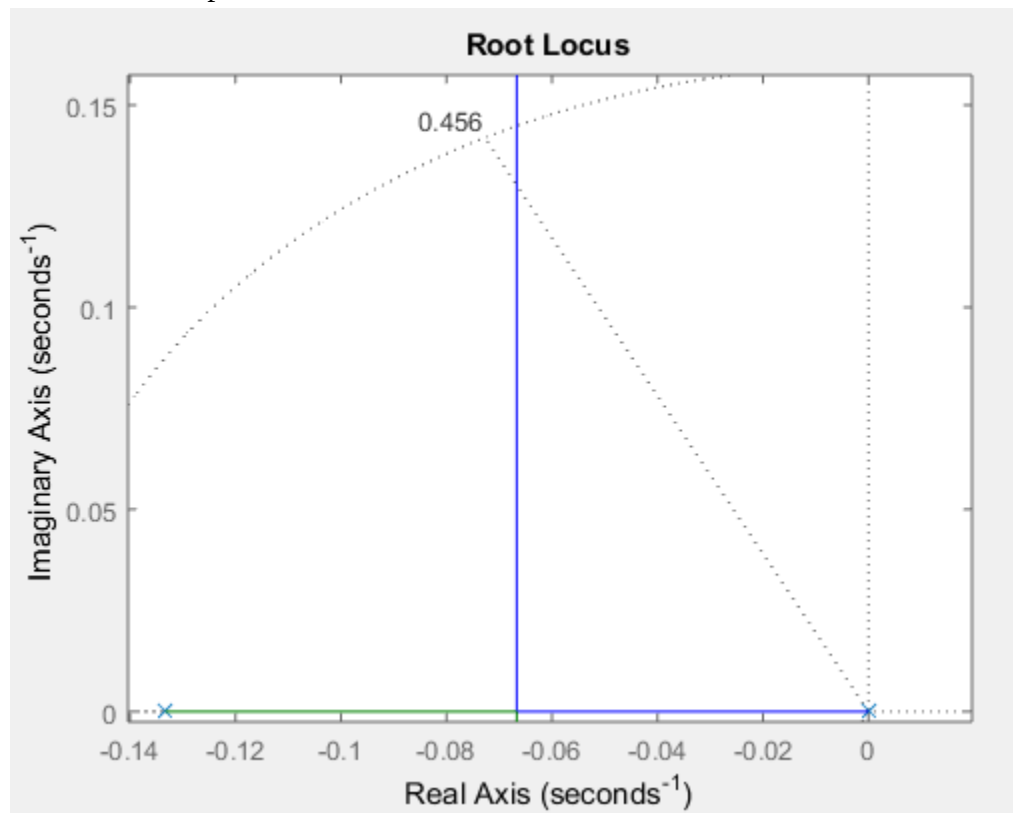


1. Mengetes respon system tanpa pengendalian



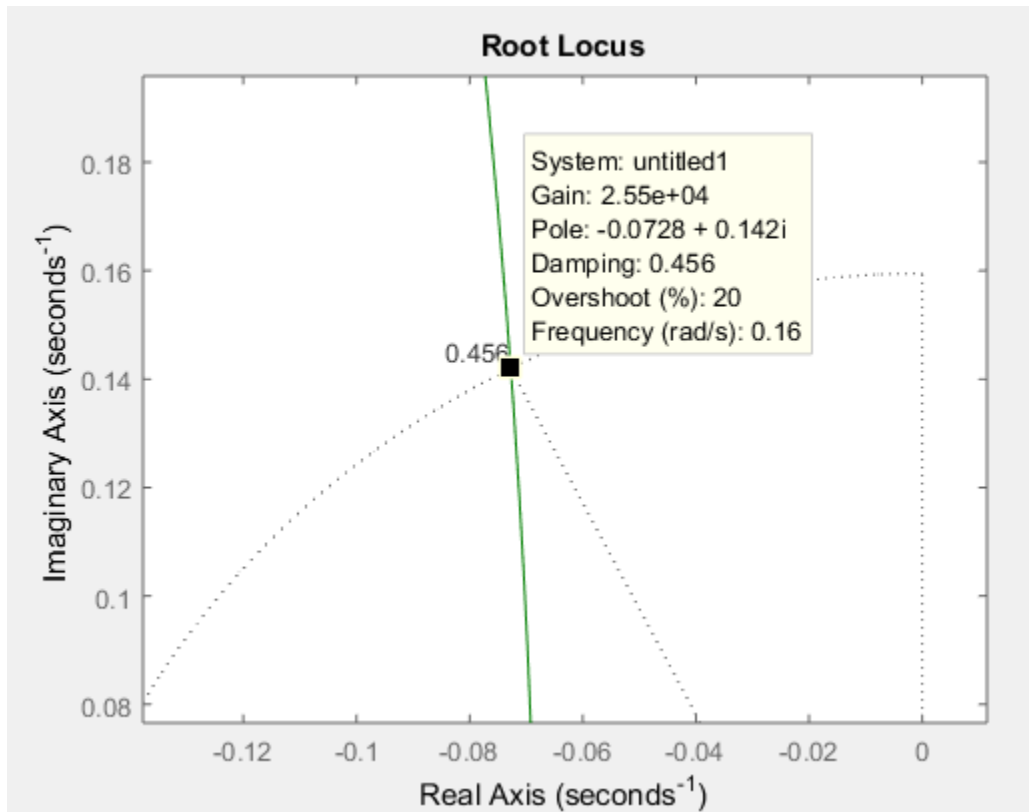
Terlihat bahwa tuntutan desain tidak terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan pengendalian.

2. Membuat rootlocus pada Matlab



Terlihat rootlocus tidak melewati area tuntutan desain Sehingga diperlukan pengendalian derivatif. Dari perhitungan $z = 2,104$

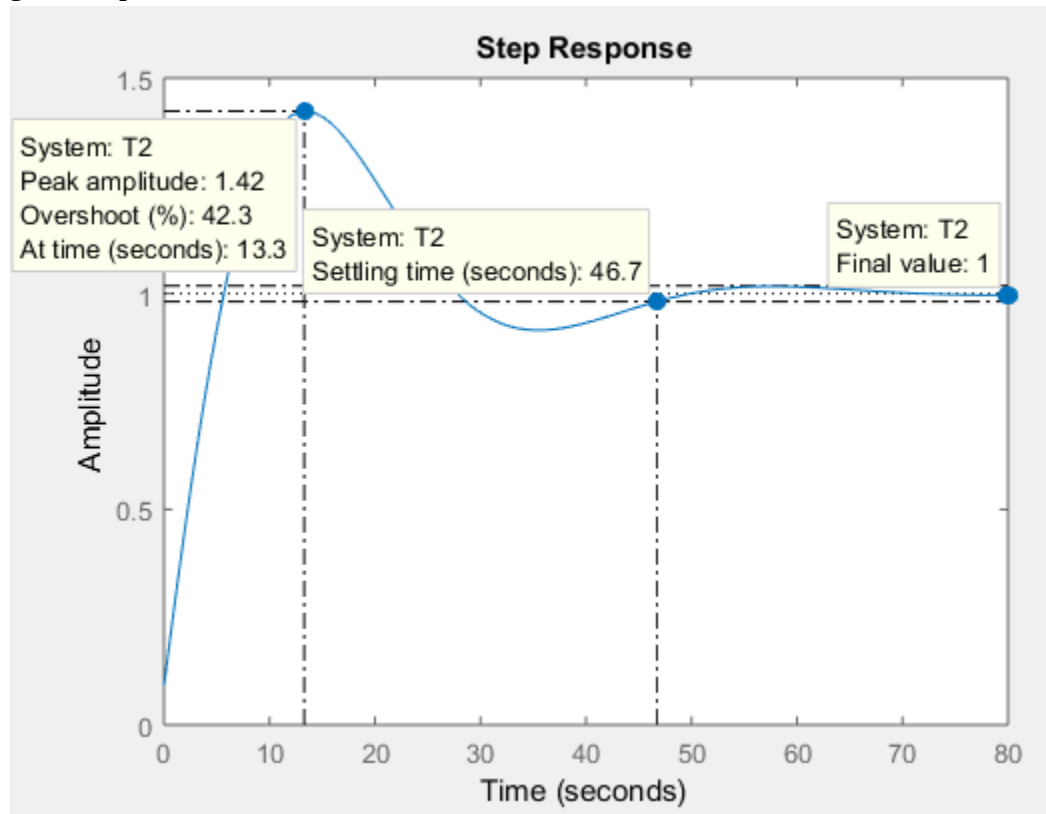
3. Mengetes rootlocus baru



Root locus sudah melewati area desain dengan $K_D = 25500$

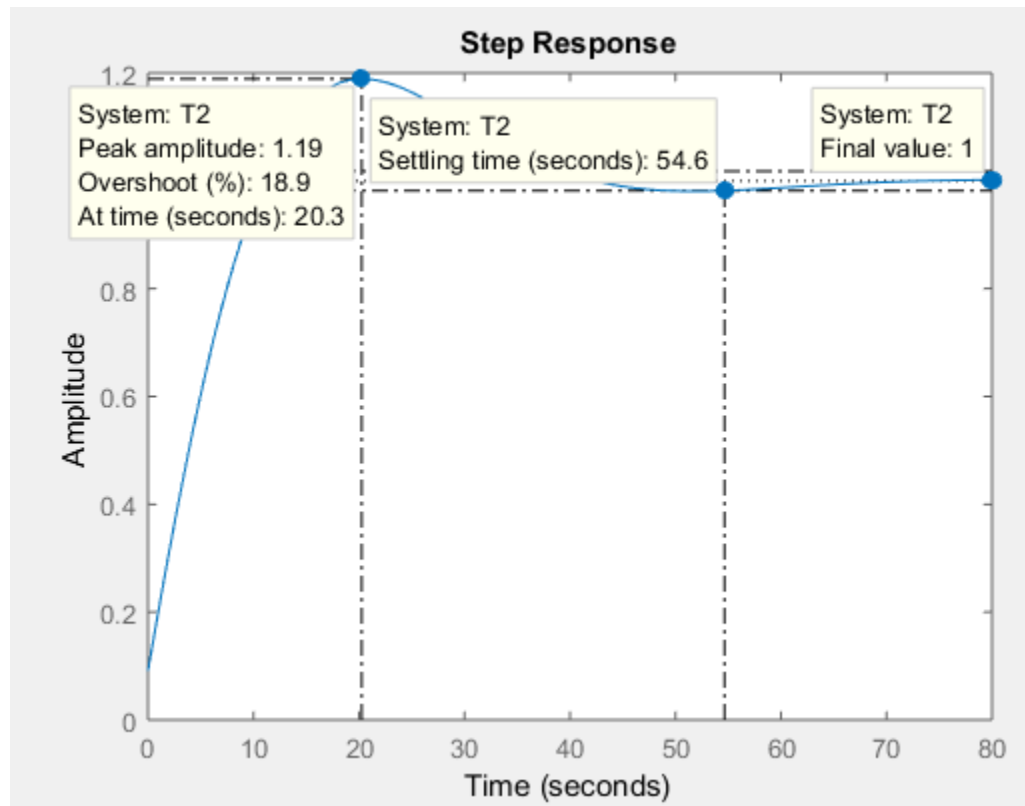
Dari perhitungan $K_D = 25278,226$

4. Mengetes respon



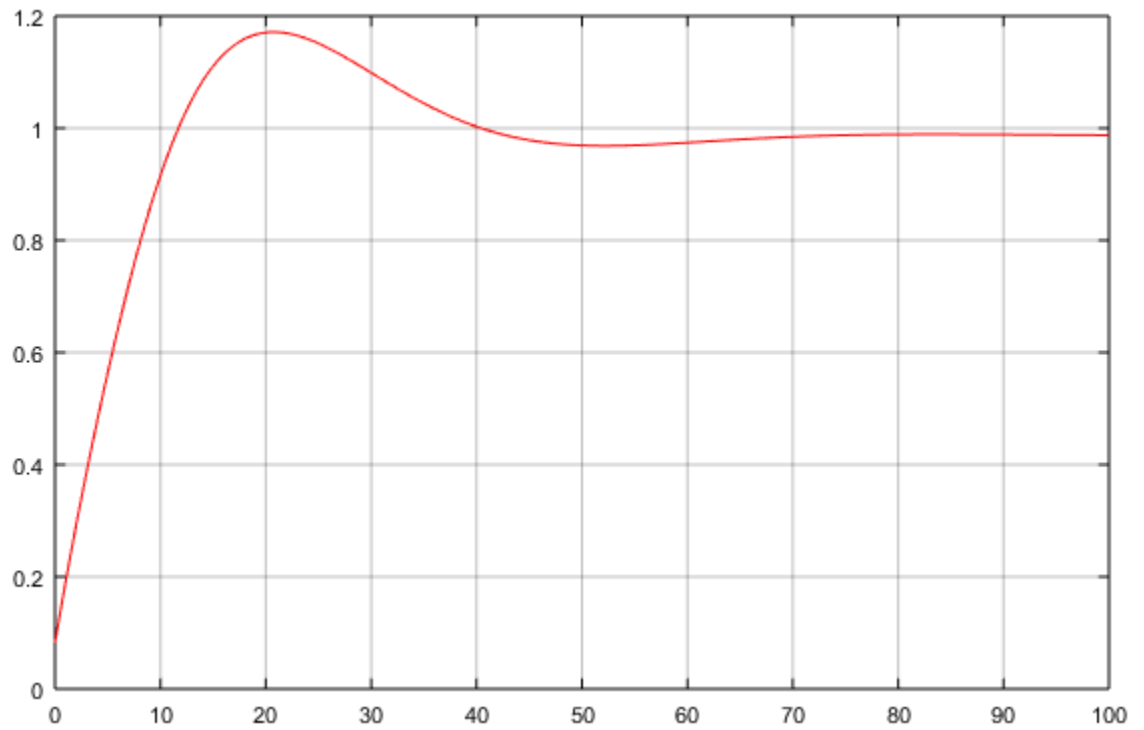
Tuntutan desain belum terpenuhi → Mengiterasi zero. Didapatkan zero = 1.26

5. Respon system setelah iterasi zero



6. Mengetes system dengan Simulink

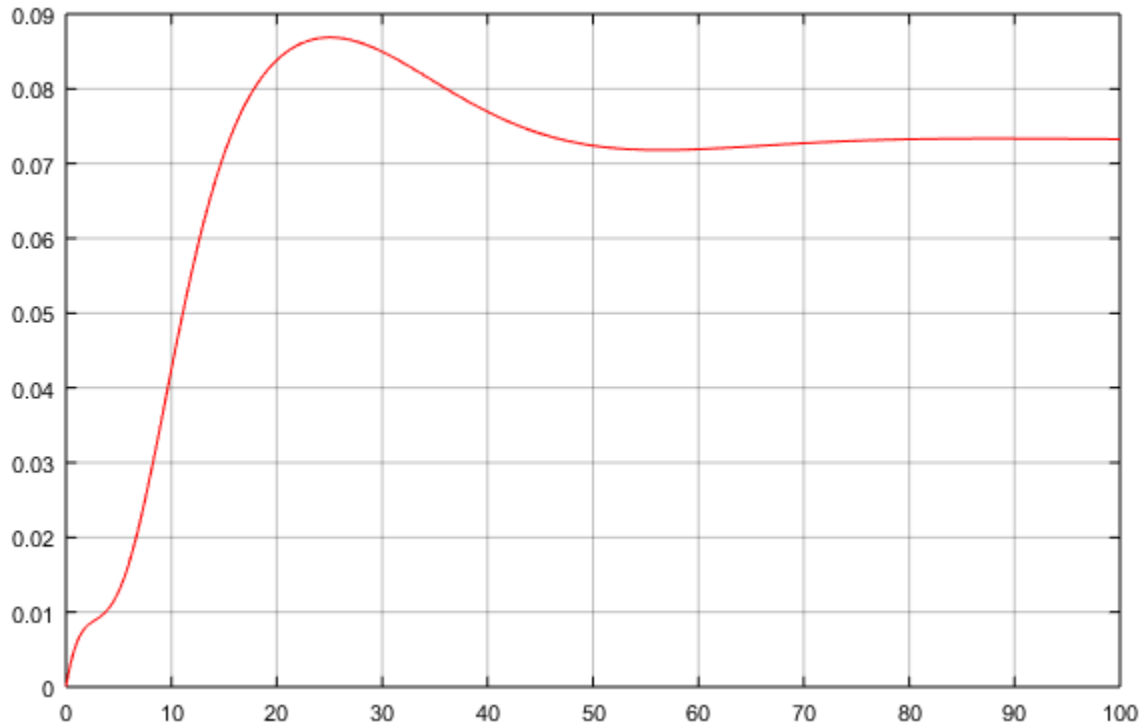
a. Respon tanpa Load dengan final value 2% dari level yang diinginkan



b. Respon load variable tanpa set point dengan final value 10% dari nilai steady

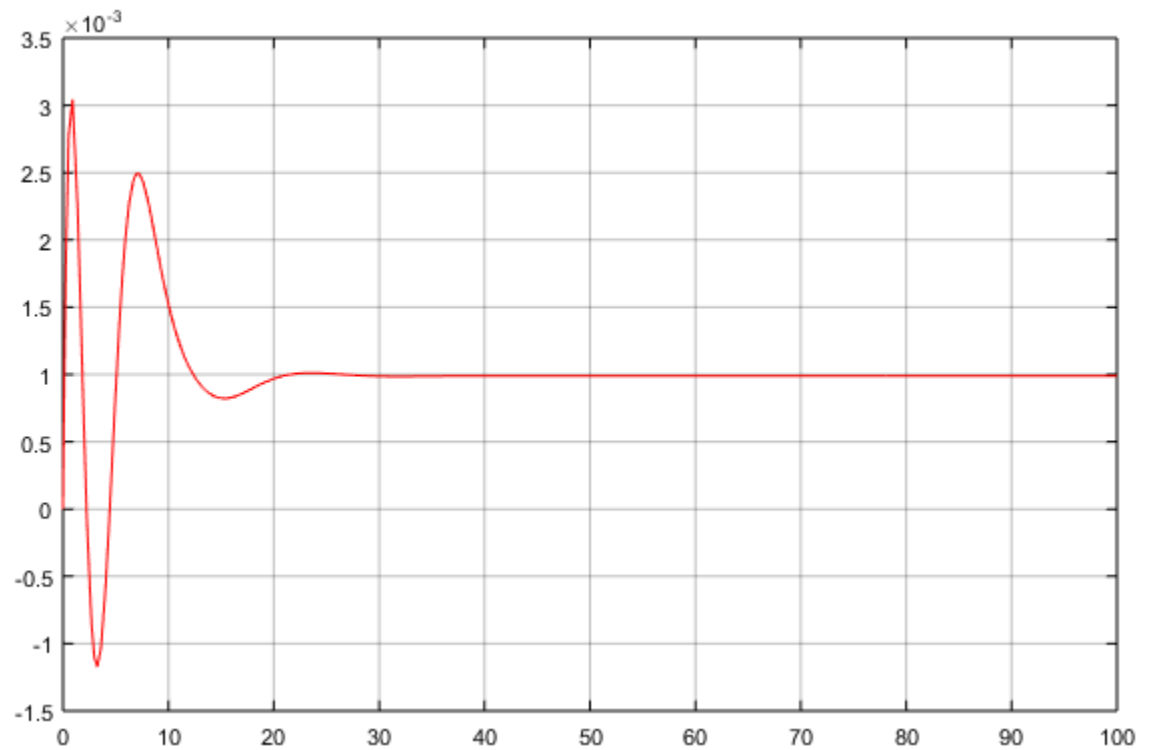
Nilai M_{FS} didapatkan dari system kontrol level dengan nilai = 1,11 kg/s

$$10\% M_F = 0,111 \text{ kg/s}$$

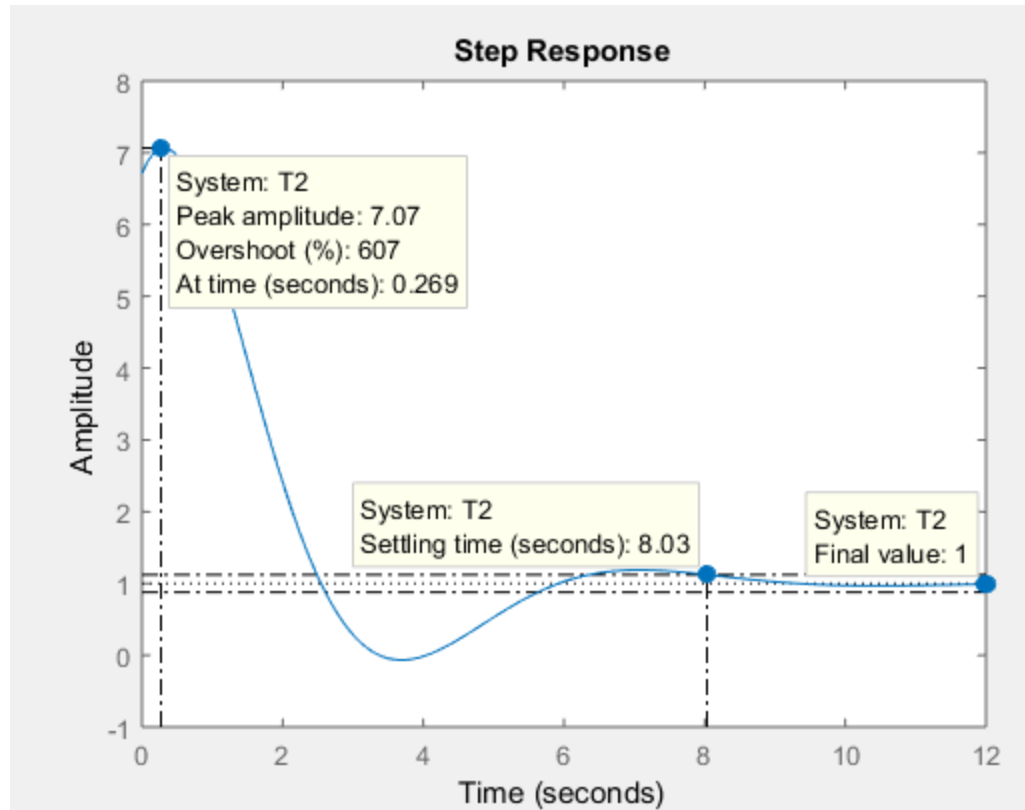


Terlihat final value tidak sama dengan 0,001 sehingga error steady state tidak 0,001. Karena sistem merupakan sistem tipe 0 maka untuk memperbaiki error steady state dengan cara mengubah nilai K_D .

Didapatkan $K_D = 1888000$ memenuhi $ess = 0,001$ seperti gambar dibawah



Akan tetapi dengan K_D tersebut respon transien akan rusak sehingga kami memilih untuk tidak memenuhi tuntutan desain error steady state.



7. Respon akhir system dengan pengendalian proporsional dan derivatif $K_D = -25500$, $K_P = -53652$

